SVM への S3 アクセスを設定する

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-config/create-svm-s3-task.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SVM への S3 アクセスを設定する 1
S3 用の SVM を作成します 1
CA 証明書を作成して SVM にインストールします 4
S3 サービスデータポリシーを作成する 6
データ LIF を作成します。 7
リモートの FabricPool 階層化用にクラスタ間 LIF を作成する 9
S3 オブジェクトストアサーバを作成します 12

SVM への S3 アクセスを設定する

S3 用の SVM を作成します

S3 は SVM 内に他のプロトコルと共存できますが、新しい SVM を作成してネームスペースとワークロードを分離することもできます。

この SVM から S3 オブジェクトストレージのみを提供する場合、 S3 サーバに DNS 設定は必要ありません。ただし、他のプロトコルを使用する場合は、 SVM に DNS を設定できます。

System Managerを使用して新しいStorage VMへのS3アクセスを設定すると、証明書とネットワークの情報を入力するように求められ、Storage VMとS3オブジェクトストレージサーバは一度に作成されます。

例 **1.** 手順

CLI の使用

1. クラスタ上で S3 のライセンスが有効であることを確認します。

   'system license show -package s3`

   表示されない場合は、営業担当者にお問い合わせください。

2. SVM を作成します。

   「vserver create -vserver *svm_name*-rootvolume-root_volume_name」-aggregate-aggregate_name _-rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -ipspace_ipspace_name _」

   - -rootvolume-security-style オプションには UNIX 設定を使用します。
   - デフォルトの C.UTF-8 -language オプションを使用します。
   - 「 ipspace 」設定はオプションです。

3. 新しく作成した SVM の設定とステータスを確認します。

   「vserver show -vserver *svm_name*`」のように指定します

   Vserver Operational State フィールドには 'running] 状態が表示されている必要があります「 initializing 」の状態が表示されている場合、ルートボリュームの作成などの中間処理に失敗したため、 SVM を削除して再作成する必要があります。

次のコマンドは、データアクセス用の SVM を IPspace ipspaceA 内に作成します。

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

次のコマンドは、 SVM が 1GB のルートボリュームで作成され、自動的に起動されて「 running 」状態であることを示しています。ルートボリュームには、ルールを含まないデフォルトのエクスポートポリシーがあるため、ルートボリュームは作成時にエクスポートされません。デフォルトでは、 vsadmin ユーザアカウントが作成され、「 locked 」状態になります。vsadmin ロールがデフォルトの vsadmin ユーザアカウントに割り当てられます。

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                   Vserver: svm1.example.com
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                               Root Volume: root_svm1
                                 Aggregate: aggr1
                                NIS Domain: -
                 Root Volume Security Style: unix
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                   Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs
                       Disallowed Protocols: -
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                              IPspace Name: ipspaceA
```

System Manager の略

S3サーバ名を完全修飾ドメイン名（FQDN）として入力できるようにして、クライアントがS3アクセスに使用できるようにしておく必要があります。S3サーバのFQDNの先頭をバケット名にすることはできません。

インターフェイスロールデータ用のIPアドレスを入力する準備をしておく必要があります。

外部 CA 署名証明書を使用している場合は、この手順中に証明書の入力を求められます。システムで生成された証明書を使用することもできます。

1. Storage VM で S3 を有効にします。

   a. 新しい Storage VM を追加します。 [* Storage （ストレージ）] > [Storage VMs] をクリックし、 [* Add （追加）] をクリックします。

      既存の Storage VM がない新しいシステムの場合は、 * ダッシュボード > プロトコルの設定 * をクリックします。

   S3 サーバを既存の Storage VM に追加する場合は、 * Storage > Storage VM* をクリックし、Storage VM を選択して * Settings * をクリックし、をクリックします ⚙ * S3 の下 * 。

a. Enable S3 * をクリックし、 S3 Server Name を入力します。

b. 証明書のタイプを選択します。

   システムで生成された証明書と独自の証明書のどちらを選択した場合も、クライアントアクセスには証明書が必要です。

c. ネットワークインターフェイスを入力してください。

2. システムで生成された証明書を選択した場合は、新しい Storage VM の作成を確認すると証明書情報が表示されます。[ダウンロード] をクリックし、クライアントアクセス用に保存します。

   - シークレットキーは今後表示されません。
   - 証明書情報が再度必要な場合は、 [* ストレージ] 、 [Storage VMs] の順にクリックし、 Storage VM を選択して、 [* 設定] をクリックします。

CA 証明書を作成して SVM にインストールします

S3 クライアントから S3 対応 SVM への HTTPS トラフィックを有効にするには、認証局（ CA ）証明書が必要です。

HTTP のみを使用するように S3 サーバを設定することは可能ですが、 CA 証明書が不要なクライアントを設定することも可能です。ただし、 ONTAP S3 サーバへの HTTPS トラフィックを CA 証明書を使用して保護することを推奨します。

IP トラフィックがクラスタ LIF のみを経由するローカル階層化の場合、 CA 証明書は必要ありません。

この手順に記載されている手順では、 ONTAP 自己署名証明書を作成してインストールします。サードパーティベンダーの CA 証明書もサポートされています。詳細については、管理者認証のドキュメントを参照してください。

"管理者認証と RBAC"

その他の設定オプションについては 'security' のマニュアル・ページを参照してください

手順

1. 自己署名デジタル証明書を作成します。

   security certificate create -vserver_svm_name_-type root-ca -common-name_ca_cert_name_`

   「 -type root-ca 」オプションは、他の証明書に署名するための自己署名デジタル証明書を作成してインストールし、認証局（ CA ）として機能します。

   「 -common-name 」オプションを指定すると、 SVM の認証局（ CA ）名が作成され、証明書の完全な名前を生成するときに使用されます。

   デフォルトの証明書サイズは 2048 ビットです。

   例

```
cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
root-ca -common-name svm1_ca

The certificate's generated name for reference:
svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
```

生成された証明書の名前が表示されたら、この手順の以降の手順で名前を保存してください。

2. 証明書署名要求を生成します。

   'security certificate generate-csr -common-name *s3_server_name*[additional _options]

   署名要求の「 -common-name 」パラメータには、 S3 サーバ名（ FQDN ）を指定する必要があります。

   必要に応じて、 SVM の場所やその他の詳細情報を指定できます。

   今後の参照用に、証明書要求と秘密鍵のコピーを保管するように求められます。

3. SVM_CA を使用して CSR に署名し、 S3 サーバの証明書を生成します。

   「security certificate sign -vserver_svm_name_-ca_cert_name_ca-ca-serial_ca_cert_serial_number _[additional options]」

   前の手順で使用したコマンドオプションを入力します。

   - ca-ca — 手順 1 で入力した CA の共通名。
   - ca-serial — ステップ 1 の CA シリアル番号。たとえば、 CA 証明書の名前が svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca の場合、シリアル番号は 159D1587CE21E9D4 です。

     デフォルトでは、署名済み証明書の有効期限は 365 日です。別の値を選択し、他の署名の詳細を指定できます。

     プロンプトが表示されたら、手順 2 で保存した証明書要求文字列をコピーして入力します。

   署名済み証明書が表示されます。あとで使用できるように保存しておきます。

4. S3 対応 SVM に署名済み証明書をインストールします。

   「security certificate install -type server -vserver_svm_name_`」のように指定します

   プロンプトが表示されたら、証明書と秘密鍵を入力します。

   証明書チェーンが必要な場合は、中間証明書を入力できます。

   秘密鍵と CA 署名デジタル証明書が表示されたら、あとで参照できるように保存します。

5. 公開鍵証明書を取得します。

   security certificate show -vserver *svm_name_common-name_ca_cert_name_*-type root-ca -instance

公開鍵証明書を保存しておき、以降のクライアント側の設定に使用します。

例

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
         Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                Certificate Authority: svm1_ca
                  Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
              Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
               Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
          Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
               Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                         Country Name: US
               State or Province Name:
                         Locality Name:
                    Organization Name:
                    Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                     Hashing Function: SHA256
              Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

S3 サービスデータポリシーを作成する

S3 のデータサービスと管理サービスのサービスポリシーを作成できます。LIF 上の S3 データトラフィックを有効にするには、 S3 サービスデータポリシーが必要です。

データ LIF とクラスタ間 LIF を使用する場合は、 S3 サービスデータポリシーが必要です。ローカル階層化のユースケースにクラスタ LIF を使用している場合は必要ありません。

LIF にサービスポリシーを指定すると、そのポリシーを使用して LIF のデフォルトロール、フェイルオーバーポリシー、データプロトコルのリストが作成されます。

SVM と LIF には複数のプロトコルを設定できますが、オブジェクトデータを提供する際には S3 だけを使用することを推奨します。

手順

1. 権限の設定を advanced に変更します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. サービスデータポリシーを作成します。

   「network interface service-policy create -vserver_svm_name __ policy_policy_policy_name_services data-core、data-s3-server

   ONTAP S3 を有効にするために必要なサービスは「 data -core 」と「 data -s3-server 」だけですが、他のサービスは必要に応じて含めることができます。

データ **LIF** を作成します。

新しい SVM を作成した場合、 S3 アクセス用に作成する専用の LIF はデータ LIF です。

必要なもの

- 基になる物理または論理ネットワークポートは ' 管理ステータス up に設定されている必要があります
- サブネット名を使用して LIF の IP アドレスとネットワークマスク値を割り当てる場合は、そのサブネットがすでに存在している必要があります。

  サブネットには、同じレイヤ 3 サブネットに属する IP アドレスのプールが含まれています。これらは 'network subnet create コマンドを使用して作成されます

- LIF サービスポリシーがすでに存在している必要があります。

このタスクについて

- 同じネットワークポート上に IPv4 と IPv6 の両方の LIF を作成できます。
- クラスタ内に多数の LIF がある場合、クラスタでサポートされる LIF の最大数は、「 network interface capacity show 」コマンドで確認できます。各ノードでサポートされる LIF の最大数は、「 network interface capacity details show 」コマンドで確認できます （ advanced 権限レベル）。
- リモートの FabricPool 容量（クラウド）階層化を有効にする場合は、クラスタ間 LIF も設定する必要があります。

手順

1. LIF を作成します。

   「network interface create -vserver *svm_name _-lif _lif_name*」*-service -policy_service_policy_policy_policy_names*-home-port_node_name _-home-node _port_name _{-address _ip_address _-netmask netmask_ip_address _|-subnet-name _subnet_name _}-firewall-policy data {auto|false}」に設定されます

   - 「 -home-node 」は、「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに LIF が戻るノードです。

     auto-revert オプションを使用して、 LIF をホームノードおよびホームポートに自動的にリバートするかどうかを指定することもできます。

   - 「 -home-port 」は、「 network interface revert 」コマンドを LIF で実行したときに、 LIF が戻る物理

ポートまたは論理ポートです。

- IP アドレスを '-address オプションと -netmask オプションで指定するか '-subnet_name オプションを使用してサブネットからの割り当てを有効にします
- サブネットを使用して IP アドレスとネットワークマスクを指定した場合、サブネットにゲートウェイが定義されていると、そのサブネットを使用して LIF を作成するときにゲートウェイへのデフォルトルートが SVM に自動的に追加されます。
- サブネットを使用せずに手動で IP アドレスを割り当てると、クライアントまたはドメインコントローラが別の IP サブネットにある場合にゲートウェイへのデフォルトルートの設定が必要になることがあります。network route create のマニュアル・ページには、 SVM 内での静的ルートの作成に関する情報が含まれています。
- 「 -firewall-policy 」オプションには、 LIF のロールと同じデフォルトの「 data 」を使用します。

  必要に応じて、カスタムファイアウォールポリシーをあとから作成して追加できます。

- 「 -auto-revert 」を使用すると、起動時、管理データベースのステータスの変更時、ネットワーク接続の確立時など、データ LIF をホームノードに自動的にリバートするかどうかを指定できます。デフォルトの設定は 'false' ですが ' 環境内のネットワーク管理ポリシーに応じて 'false' に設定できます
- 「 -service-policy 」オプションでは、作成したデータおよび管理サービスポリシー、および必要なその他のポリシーを指定します。

2. 「 -address 」オプションで IPv6 アドレスを割り当てる場合は、次の手順を実行します。

   a. 各種インターフェイスで学習された RA プレフィックスのリストを表示するには、「 network ndp prefix show 」コマンドを使用します。

      network ndp prefix show コマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。

   b. IPv6 アドレスを手動で構築するには 'prefix::id' の形式を使用します

      「 prefix 」は、さまざまなインターフェイスで学習されたプレフィックスです。

   「 id` 」を生成する場合は、ランダムな 64 ビットの 16 進数を選択します。

3. network interface show コマンドを使用して、 LIF が正常に作成されたことを確認します。
4. 設定した IP アドレスに到達できることを確認します。

対象	使用
IPv4 アドレス	「ネットワーク ping 」
IPv6 アドレス	「 network ping6 」

次に、「 my-s3-policy 」サービスポリシーが割り当てられた S3 データ LIF を作成するコマンドの例を示します。

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

次のコマンドは、 cluster-1 内のすべての LIF を表示します。datalif1 および datalif3 というデータ LIF には IPv4 アドレスを設定しています。一方、 datalif4 には IPv6 アドレスを設定しています。

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

リモートの **FabricPool** 階層化用にクラスタ間 **LIF** を作成する

ONTAP S3 を使用してリモートの FabricPool 容量（クラウド）階層化を有効にする場合は、クラスタ間 LIF を設定する必要があります。データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

必要なもの

- 基になる物理または論理ネットワークポートは ' 管理ステータス up に設定されている必要があります
- LIF サービスポリシーがすでに存在している必要があります。

ローカルのファブリックプールの階層化や外部の S3 アプリケーションへの提供にクラスタ間 LIF は必要ありません。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   次の例は 'cluster0' 内のネットワーク・ポートを示しています

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

   「network interface create -vserver Cluster -lif lif_name」サービスポリシーdefault -intercluster -home -node *node _-home-port port _-address _port_ip*-netmask netmask_’

   次の例は、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

   「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

   「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます

   次の例は、「 e0c 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0d 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

S3 オブジェクトストアサーバを作成します

ONTAP オブジェクトストアサーバは、 ONTAP NAS サーバおよび SAN サーバが提供するファイルストレージまたはブロックストレージではなく、データを S3 オブジェクトとして管理します。

S3サーバ名を完全修飾ドメイン名（FQDN）として入力できるようにして、クライアントがS3アクセスに使用できるようにしておく必要があります。バケット名の先頭にFQDNを使用することはできません。

自己署名 CA 証明書（前の手順で作成）または外部 CA ベンダーが署名した証明書が必要です。IP トラフィックがクラスタ LIF のみを経由するローカル階層化の場合、 CA 証明書は必要ありません。

オブジェクトストアサーバを作成すると、 UID 0 の root ユーザが作成されます。この root ユーザに対してアクセスキーもシークレットキーも生成されません。ONTAP 管理者は 'object-store-server users regenering-keys' コマンドを実行して ' このユーザのアクセス・キーとシークレット・キーを設定する必要があります

> ネットアップのベストプラクティスとして、この root ユーザは使用しないでください。root ユーザのアクセスキーまたはシークレットキーを使用するクライアントアプリケーションは、オブジェクトストア内のすべてのバケットとオブジェクトにフルアクセスできます。

その他の設定および表示オプションについては 'vserver object-store-server のマニュアルページを参照してください

例 **2.** 手順

CLI の使用

1. S3 サーバを作成します。

   「vserver object-store -server create -vserver *svm_name* _ object-store -server_s3 *server_fqdn* _-*certificate-name_ca_cert_name* _-*comment_text*[追加オプション]

   S3 サーバの作成時またはあとからいつでも追加のオプションを指定できます。

   - ローカル階層化を設定する場合、 SVM 名はデータ SVM または「 Cluster 」（システム SVM 名）にできます。
   - HTTPS は、ポート 443 でデフォルトで有効になっています。ポート番号は '-secure-listener-port オプションを使用して変更できます

     HTTPS を有効にすると、 SSL/TLS との適切な統合に CA 証明書が必要になります。

   - HTTP はデフォルトではディセーブルです。イネーブルにすると、サーバはポート 80 をリッスンします。IS-IS -http-enabled オプションを使用してこれをイネーブルにするか、または --listener-port オプションを使用してポート番号を変更できます。

     HTTP が有効な場合は、すべての要求と応答がクリアテキストでネットワーク経由で送信されます。

2. S3 が必要に応じて設定されていることを確認します。

   「 vserver object-store-server show 」のように表示されます

次のコマンドは、すべてのオブジェクトストレージサーバの設定値を検証します。

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                     Object Store Server Name: s3.example.com
                         Administrative State: up
                       Listener Port For HTTP: 80
                   Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

System Manager の略

既存のStorage VMにS3サーバを追加する場合は、この手順 を使用します。新しいStorage VMにS3サーバを追加する方法については、を参照してください "S3用のストレージSVMを作成します"。

インターフェイスロールデータ用のIPアドレスを入力する準備をしておく必要があります。

1. 既存のStorage VMでS3を有効にします。
   a. Storage VMを選択します。* Storage > Storage VM*をクリックし、Storage VMを選択して* Settings *をクリックし、をクリックします ⚙ * S3 の下 * 。
   b. Enable S3 * をクリックし、 S3 Server Name を入力します。
   c. 証明書のタイプを選択します。

      システムで生成された証明書と独自の証明書のどちらを選択した場合も、クライアントアクセスには証明書が必要です。

   d. ネットワークインターフェイスを入力してください。
2. システムで生成された証明書を選択した場合は、新しい Storage VM の作成を確認すると証明書情報が表示されます。[ダウンロード] をクリックし、クライアントアクセス用に保存します。
   - シークレットキーは今後表示されません。
   - 証明書情報が再度必要な場合は、 [* ストレージ] 、 [Storage VMs] の順にクリックし、 Storage VM を選択して、 [* 設定] をクリックします。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。